

SkySchool

Politechnika Białostocka

Wydział Informatyki, Informatyka

Przedmiot: Inżyniera oprogramowania, 2 rok studiów

Prowadzący: dr inż Marcin Czajkowski

Data przekazania sprawozdania:

0.1. Skład grupy:

- Sandra Dzieniszewska
- Hubert Milewski
- Patryk Wojtkielewicz

0.2. Proponowana punktacja:

- Sandra Dzieniszewska
- Hubert Milewski
- Patryk Wojtkielewicz

0.3 Adres repozytorium:

<https://github.com/PatrykWojtkielewicz/SkySchool>

1. Treść zadania projektowego

2. Cel budowy projektu

Celem aplikacji internetowej jest zarządzanie sekcją spadochronową na lotnisku. Docelowo, każdy pracownik sekcji będzie miał dostęp do panelu w którym może zarządzać sekcją. Funkcjonalność aplikacji będzie pokrywać m.in.:

- Grafiki pracowników
- Zarządzanie wylotami
- Kontrola uprawnień skoczków oraz pilotów
- Organizacja wydarzeń
- Organizacja kursów i szkoleń
- Przechowywanie informacji dotyczących stanów spadochronów

Dodatkowo, aplikacja będzie udostępniała interfejs który wyświetlony na układalni będzie informować skoczków o nadchodzących wylotach oraz przewidywanym czasie oczekiwania.

Elementy interfejsu

- „Dashboard” – podsumowanie wszystkich kluczowych informacji na dzień ze skokami
- Dodawanie skoczków, wylotów, osób, kursów, szkoleń, spadochronów itd.
- Logowanie i rejestracja
- Interfejs podsumowujący najbliższe wyloty do wyświetlenia w układalni

Korzyści mierzalne

- Lepsza organizacja czasem i pieniędzmi skoczków, pracowników oraz aeroklubu
- Sprawniejsze przygotowanie skoczków przed wylotem

Korzyści niemierzalne

- Zwiększone bezpieczeństwo na strefie
- Ułatwione poruszanie się po strefie dla nowych skoczków

3. Słownik pojęć

Organizacja skoków

- Skok – opuszczenie statku powietrznego
- Wysokość skoku – wysokość z której wyskakujemy
- Wysokość otwarcia – wysokość na jakiej rozpoczynamy otwarcie spadochronu
- Wysokość zawiśnięcia – wysokość na jakiej spadochron w pełni się otworzy
- Wysokość awaryjna – wysokość na jakiej decydujemy, czy lądujemy na spadochronie jaki mamy nad głową czy przesiadamy się na zapasowy
- Separacja – czas liczony w sekundach pomiędzy wyskokiem poszczególnych skoczków / grup skoczków
- Strefa zrzutu (Drop zone, DZ) – miejsce przeznaczone do lądowania
- Strefa oczekiwania – miejsce w którym zbijamy wysokość po pomyślnym otwarciu spadochronu
- Runda – “pattern” który wykonujemy przed lądowaniem. Na 300, 200 oraz 100m wykonujemy zakręt 90 stopni w lewo / prawo w celu ustawienia się pod wiatr i uniknięcia kolizji z innymi skoczkami

Budowa spadochronu

- Czasza – materiał służący do spowolnienia upadku spadochroniarza
- Spadochron główny – czasza używana w 99% przypadków
- Spadochron zapasowy – czasza używana w 1% przypadków
- Paczka – opakowanie do którego chowamy czaszę
- Kontener – opakowanie do którego chowamy paczkę
- Uprząż – uprząż którą nakłada skoczek, do niej przyszyty jest kontener
- Pilocik – “spadochronik” służący do wyciągnięcia paczki z kontenera. Uchwyt pilocika znajduje się na plecach z prawej strony, w okolicach bioder
- Linki – łączą taśmy nośne z czaszą
- Taśmy nośne – łączą linki z systemem 3 kótek
- System 3 kótek – sposób mocowania czaszy spadochronu głównego pozwalający na łatwe niezawodne wypięcie go w razie awarii.
- Uchwyty – znajdują się w okolicach brzucha, prawy służy do wypięcia czaszy głównej, lewy służy do otwarcia czaszy zapasowej

Rodzaje skoków

- Tandem – skok z instruktorem
- Solo – skok w pojedynkę
- RW – skok w grupie, wszyscy spadają na brzuchu
- FF – skok w grupie, wszyscy spadają na siedząco lub głową do dołu
- TRACK – skok w grupie, wszyscy przemieszczają się w danym kierunku
- Wingsuit – skok solo / w grupie, skoczkowie ubrani są w Wingsuitsy
- Static line – skok solo z natychmiastowym otwarciem zainicjowanym przez linę zamocowaną do statku powietrznego

Role na lotnisku

- Kierownik skoków – odpowiedzialny za poprawny przebieg skoków
- Układacz – osoba układająca spadochrony główne
- Rigger – mechanik spadochronowy, odpowiedzialny za układanie spadochronu zapasowego oraz naprawy
- Instruktor AFF – instruktor z uprawnieniami na szkolenie przeprowadzanie szkoleń AFF
- Instruktor SL – instruktor z uprawnieniami na szkolenie przeprowadzanie szkoleń SL
- Instruktor – osoba w uprawnieniach instruktora
- Kamerzysta – skoczek wyskakujący obok tandemu, nagrywając go
- Spotter – wyznaczony skoczek w samolocie odpowiedzialny za upewnienie się, czy znajdujemy się w miejscu zrzutu
- Wyrzucający – wyznaczony skoczek odpowiedzialny za prawidłowe opuszczenie statku powietrznego przez skoczków

Procedury

- Otwarcie – proces otwarcia głównego spadochronu
- Cutaway – proces odłączenia głównego spadochronu
- RSL – system otwierający spadochron zapasowy przy pomocy spadochronu głównego
- MARD – modyfikacja RSL
- Automat – (ang. Automatic Activation Device) komputer umieszczony w kontenerze który bada prędkość opadania skoczka i aktualną wysokość. W razie wykrycia nie otwarcia spadochronu poniżej podanej wysokości automat samodzielnie otwiera spadochron zapasowy
- Procedura awaryjna – proces postępowania w przypadku wystąpienia awarii.
- Gear check – kontrola przed skokiem
- Briefing – omówienie wylotu

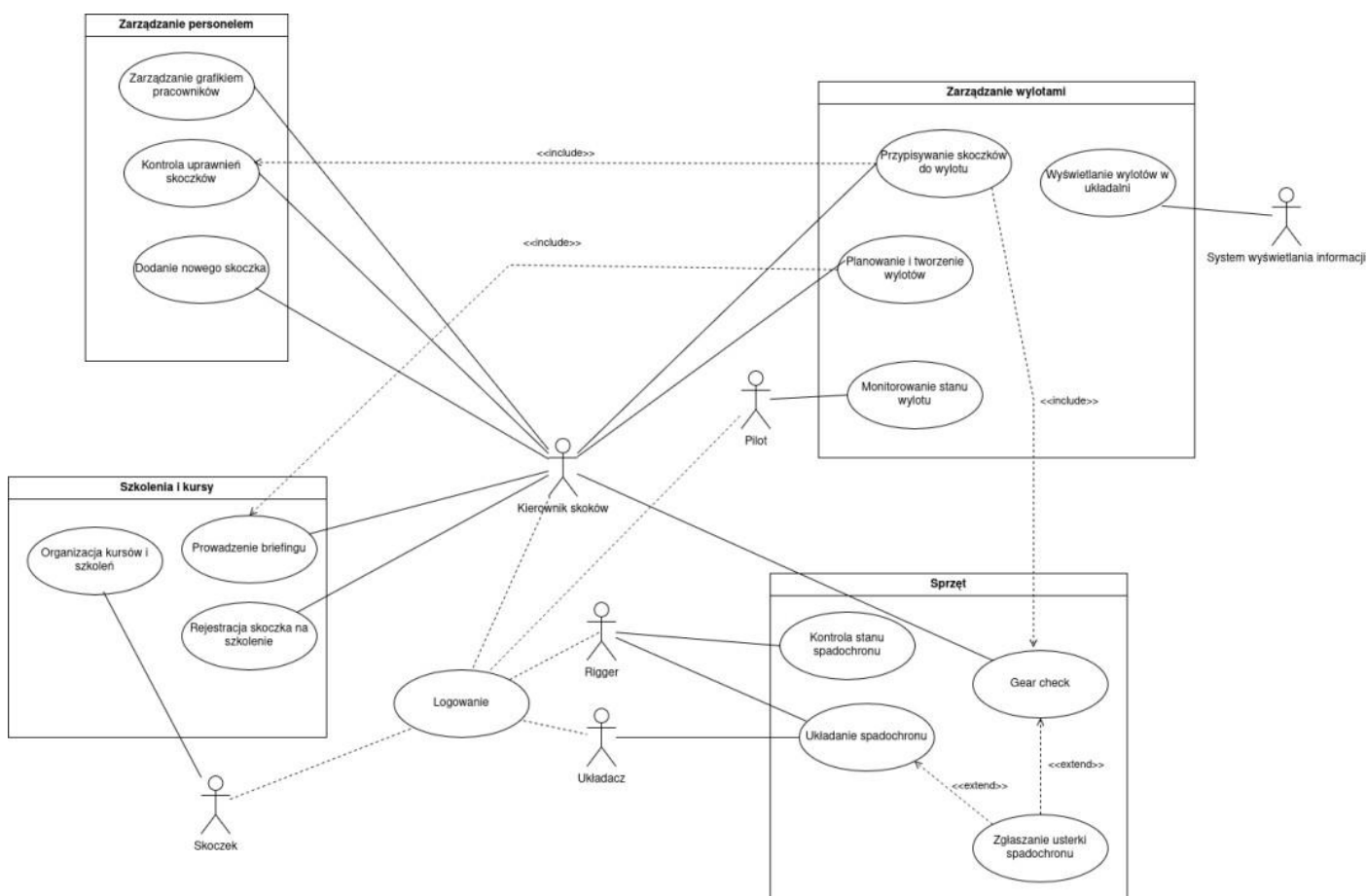
Parametry

- Wysokość – wysokość nad poziomem ziemi (AGL) mierzona w metrach
- Prędkość opadania – prędkość z jaką się spada. Po osiągnięciu prędkości krytycznej, dla skoczka na brzuchu wynosi około 50 m/s, w przypadku skoku FF może być bliższa 80 m/s
- Wing Loading (WL) – stosunek masy skoczka (masa osoby + ubrań + sprzętu + spadochronu) do powierzchni czasy spadochronu głównego, wyrażony w proporcji funtów do stóp kwadratowych (lbs/ft sq)

Inne

- Książka skoków – miejsce w którym dokumentujemy skoki
- Licencja – uprawnienia skoczka, w Polsce PJ, w USA USPA

4.1 DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA



4.1.1 Opisy tekstowe wszystkich aktorów

- **Kierownik skoków (Manifest / Jumpmaster)** - Jest to główny aktor systemu, posiadający najszerszy zakres uprawnień. Odpowiada za koordynację całości działań na strefie.
 - Główne zadania: Zarządzanie grafiką personelu, dodawanie nowych skoczków, planowanie i tworzenie wylotów, przypisywanie skoczków do konkretnych lotów oraz prowadzenie briefingów.
 - Powiązania: Ma dostęp do modułów zarządzania personelem, wylotami oraz szkoleniami.
- **Skoczek (Skydiver)** - Użytkownik końcowy, dla którego świadczone są usługi strefy.
 - Główne zadania: Rejestracja na szkolenia oraz udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez strefę.
 - Ważna funkcja: Musi przejść proces Logowania, aby system zidentyfikował jego uprawnienia i status.
- **Pilot** - Aktor operacyjny odpowiedzialny za techniczny aspekt wylotu.
 - Główne zadania: Interaguje z systemem w zakresie monitorowania stanu wylotu. Dzięki temu wie, kiedy wylot jest gotowy, ilu skoczków jest na pokładzie i jakie są parametry zrzutu.
- **Rigger (Mechanik spadochronowy)** - Specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo i stan techniczny sprzętu.
 - Główne zadania: Wykonuje kontrolę stanu spadochronu oraz przeprowadza procedurę Gear check (sprawdzenie sprzętu przed skokiem). Może również zajmować się układaniem spadochronów (podobnie jak układacz).
- **Układacz (Packer)** - Osoba odpowiedzialna za przygotowanie spadochronów do ponownego użycia.
 - Główne zadania: Jego główną interakcją z systemem jest układanie spadochronu. Podobnie jak Rigger i Skoczek, może zgłaszać usterki sprzętu, co jest oznaczone relacją <<extend>>.
- **System wyświetlania informacji** - Jest to aktor niebędący człowiekiem (system zewnętrzny, np. monitor w hangarze lub zewnętrzna aplikacja).
 - Główne zadania: Odpowiada za wyświetlanie wylotów w układalni. Pobiera dane z modułu "Zarządzanie wylotami", aby informować skoczków i personel o zbliżających się startach.

4.1.2 Opisy przypadków użycia

UKŁADANIE SPADOCHRONU

1. Uczestniczący aktorzy:

- Układacz (inicjuje proces) – osoba odpowiedzialna za fizyczne złożenie czaszy i wprowadzenie danych do systemu.
- Rigger (aktor wspierający) – nadzoruje stan techniczny i interweniuje w sytuacjach wymagających naprawy.

1. Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Logowanie: Układacz loguje się do systemu (proces zawiera w sobie przypadek użycia "Logowanie").
2. Wybór sprzętu: Układacz wybiera konkretny spadochron do ułożenia z listy dostępnego sprzętu.
3. Weryfikacja: System automatycznie sprawdza, czy spadochron nie wymaga przeglądu technicznego (proces rozszerzony o przypadek "Kontrola stanu spadochronu").
4. Praca fizyczna: Układacz przystępuje do fizycznego układania czaszy spadochronu.
5. Potwierdzenie: Po zakończeniu układania, Układacz wprowadza do systemu potwierdzenie wykonania pracy.
6. Rejestracja danych: System zapisuje datę, godzinę oraz identyfikator Układacza w karcie technicznej sprzętu.
7. Aktualizacja statusu: System zmienia status spadochronu na "Gotowy do skoku".

1. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Wykrycie usterki (rozszerzenie kroku 4): Jeśli w trakcie układania Układacz stwierdzi uszkodzenie lub zużycie materiału, wywołuje przypadek "Zgłaszanie usterki spadochronu". System blokuje wtedy możliwość oznaczenia sprzętu jako gotowy i zmienia jego status na "W naprawie".
- Negatywny wynik kontroli (krok 3): Jeśli system stwierdzi przekroczenie terminu ważności przeglądu, odmawia rejestracji ułożenia i wyświetla komunikat o konieczności przekazania sprzętu Riggerowi.

1. Zależności czasowe:

- Częstotliwość: od 10 do 50 razy dziennie w zależności od intensywności skoków.
- Przewidywane spiętrzenia: dni weekendowe oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, bezpośrednio po zakończeniu serii skoków (wylotów)".
- Typowy czas realizacji: 15 – 20 minut
- Maksymalny czas realizacji: 40 minut (w przypadku skomplikowanego układania lub problemów technicznych)

1. Wartości uzyskane przez aktorów:

- Gwarancja prawidłowego zarejestrowania przygotowania sprzętu w systemie.
- Możliwość przypisania spadochronu do konkretnego wylotu przez Kierownika skoków.
- Zachowanie pełnej i ciągłej dokumentacji technicznej spadochronu.

wykonała: *Sandra Dzieniszewska*

PLANOWANIE I TWORZENIE WYLOTÓW.

1. Uczestniczący aktorzy:

- Kierownik skoków

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Kierownik skoków wybiera funkcję tworzenia nowego wylotu w module „Zarządzanie wylotami”.
- System otwiera formularz lotu.
- Kierownik definiuje parametry techniczne wylotu (np. numer lotu, godzina).
- Po zakończeniu przypisywania osób, Kierownik zatwierdza utworzenie wylotu.
- System zapisuje gotowy plan wylotu w bazie danych
- Kierownik skoków omawia ze skoczkami jak będzie przebiegać wylot (rozszerzenie przypadku „Prowadzenie briefingu”)

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Przerwanie tworzenia wylotu:
 - Kierownik skoków rezygnuje z tworzenia lotu przed jego zatwierdzeniem.
 - System usuwa wprowadzone dane i nie tworzy rekordu wylotu.
- b) Błąd walidacji danych wylotu:
 - Kierownik wprowadza błędne dane (np. godzina z przeszłości).
 - System wyświetla komunikat o błędzie i prosi o poprawę parametrów przed przejściem do przypisywania skoczków.

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: Od 5 do 30 razy dziennie (zależnie od intensywności skoków).
- Przewidywane spiętrzenia: Poranek oraz okresy po przerwach pogodowych.
- Typowy czas realizacji: 1-2 minuty.
- Maksymalny czas realizacji: 5-10 minut.

1. Wartości uzyskiwane przez aktorów:

- Gwarancja zarejestrowania każdego wylotu w systemie
- Możliwość łatwego sprawdzenia składu danego wylotu
- Sprawne uaktualnianie listy planowanych lotów

wykonał: Hubert Milewski

GEAR CHECK (KONTROLA SPADOCHRONU)

1. Uczestniczący aktorzy:

- **Aktor główny:** Kierownik skoków
- **Aktorzy wspierający:** Skoczek, Rigger, Układacz

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Skoczek zgłasza się do kontroli sprzętu przed planowanym wylotem.
- Kierownik skoków inicjuje funkcję Gear Check w systemie.
- Kierownik skoków dokonuje fizycznego sprawdzenia: kompletności wyposażenia (spadochron, wysokościomierz, kask, nóż), ustawienia automatu AAD, poprawności zapięć i regulacji uprząży oraz aktualności przeglądu.
- System rejestruje fakt wykonania kontroli w bazie danych.
- W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji – Gear Check zostaje zakończony sukcesem i dopuszczeniem skoczka.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

a) Wykrycie nieprawidłowości:

- o Kierownik wykrywa usterkę podczas kontroli.
- o System uruchamia rozszerzenie przypadku „Zgłaszanie usterki spadochronu”.
- o Sprzęt zostaje oznaczony jako niedopuszczony do skoku, a skoczek skierowany do Riggera lub Układacza.
- o Po usunięciu usterki ponawiany jest scenariusz podstawowy.

b) Brak ważnego przeglądu:

- o Kierownik zauważa brak ważności przeglądu sprzętu.
- o Sprzęt zostaje oznaczony jako niedopuszczony do skoku.
- o Skoczek zostaje skierowany do Riggera lub Układacza.
- o Po wykonaniu przeglądu ponawiany jest scenariusz podstawowy.

c) Awaria systemu:

- o Podczas rejestracji występuje błąd systemu.
- o Kontrola zostaje przeprowadzona manualnie.
- o Dane są wprowadzane do systemu po jego przywróceniu, po czym następuje powrót do scenariusza podstawowego.

4. Zależności czasowe:

- **Częstotliwość wykonania:** Od 1 do 300 operacji dziennie (przed każdym skokiem każdego skoczka).

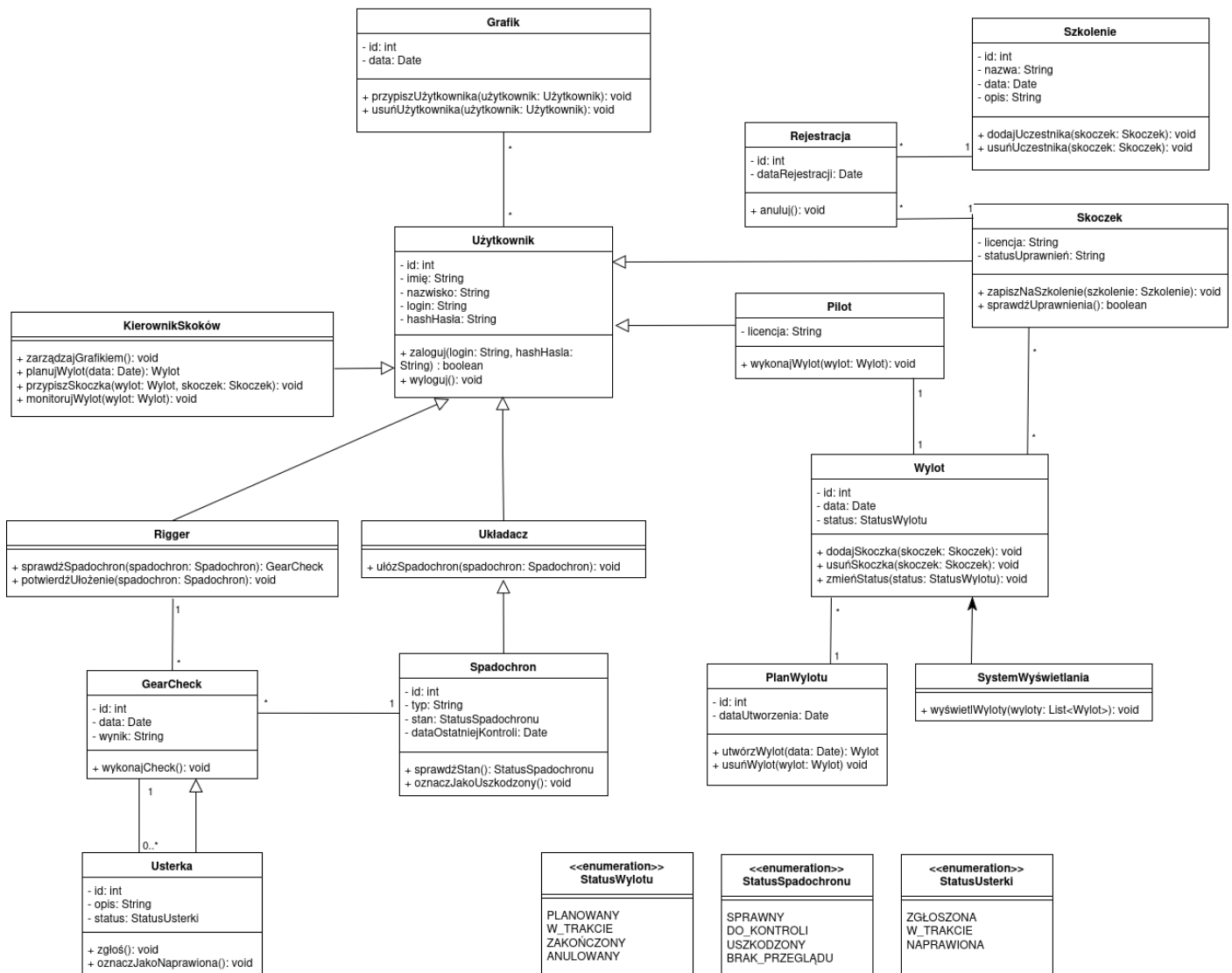
- **Przewidywane spiętrzenia:** Przed każdym wylotem, podczas wydarzeń oraz przy działaniu więcej niż jednego samolotu.
- **Typowy czas realizacji:** 2 minuty na osobę.
- **Maksymalny czas realizacji:** 10 minut na osobę (w przypadku usterki czas zależny od naprawy).

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów:

- Pewność procedur bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka wypadków (Kierownik skoków).
- Udokumentowanie wykonania kontroli oraz formalne dopuszczenie do skoku (Kierownik skoków, Skoczek).
- Pewność poprawnego przygotowania sprzętu i zwiększone bezpieczeństwo (Skoczek).
- Informacja o stanie technicznym sprzętu i możliwość szybkiej reakcji na usterki (Rigger/Układacz).

wykonał: Patryk Wojtkielewicz

DIAGRAM KLAS



1. GearCheck - Reprezentuje kontrolę techniczną spadochronu.

Atrybuty:

- id: int
- data: Date
- wynik: String

Metody:

- wykonajCheck(): void – przeprowadza kontrolę spadochronu

2. Grafik - Reprezentuje harmonogram przypisać użytkowników.

Atrybuty:

- id: int
- data: Date

Metody:

- przypiszUżytkownika(użytkownik: Użytkownik): void
- usuńUżytkownika(użytkownik: Użytkownik): void

3. KierownikSkoków - Odpowiada za zarządzanie operacjami skoków.

Metody:

- zarządzajGrafikiem(): void
- planujWylot(data: Date): Wylot
- przypiszSkoczka(wylot: Wylot, skoczek: Skoczek): void
- monitorujWylot(wylot: Wylot): void

4. Pilot - Użytkownik odpowiedzialny za wykonanie lotu

Atrybuty:

- licencja: String – numer licencji pilota

Metody:

- wykonajWylot(wylot: Wylot):

5. PlanWylotu - Zarządza planowaniem wylotów

Atrybuty:

- id: int
- dataUtworzenia: Date
- wynik: String

Metody:

- utwórzWylot(data: Date): Wylot
- usuńWylot

6. Rejestracja - Reprezentuje zapis skoczka na szkolenie

Atrybuty:

- id: int
- dataRejestracji: Date

Metody:

- anuluj(): void

7. Rigger - Odpowiada za kontrolę i przygotowanie spadochronów

Metody:

- sprawdźSpadochron(spadochron: Spadochron): GearCheck
- potwierdźZłożenie(spadochron: Spadochron): void

8. Skoczek - Użytkownik wykonujący skok

Atrybuty:

- licencja: String
- statusUprawnień: String – określa czy skoczek może wykonywać skoki

Metody:

- zapiszNaSzkolenie(szkolenie: Szkolenie): void
- sprawdźUprawnienia(): boolean

9. Spadochron - Reprezentuje sprzęt do skoków

Atrybuty:

- id: int
- typ: String
- stan: StatusSpadochronu
- dataOstatniejKontroli: Date

Metody:

- sprawdźStan(): StatusSpadochronu
- oznaczJakoUszkodzony(): void

10. SystemWyświetlania - Odpowiada za wyświetlanie danych o wylotach

Metody:

- wyświetlWyloty(wyloty: List<Wylot>): void

11. Szkolenie - Reprezentuje szkolenie dla skoczków

Atrybuty:

- id: int
- nazwa: string
- data: Date
- opis: String

Metody:

- dodajUczestnika(skoczek: Skoczek): void
- usuńUczestnika(skoczek: Skoczek): void

12. Układacz - Odpowiada za składanie spadochronów

Metody:

- ułóżSpadochron(spadochron: Spadochron): void

13. Usterka - Reprezentuje problem techniczny sprzętu

Atrybuty:

- id: int
- opis: String
- status: StatusUsterki

Metody:

- zgłoś(): void
- oznaczJakoNaprawiona(): void

14. Użytkownik - Klasa bazowa dla wszystkich użytkowników systemu

Atrybuty:

- id: int
- imię: String
- nazwisko: String
- login: String
- hashHasła: String – przechowuje zaszyfrowane hasło

Metody:

- zaloguj(login: String, hashHasła: String): boolean
- wyloguj(): void

15. Wylot - Reprezentuje pojedynczy lot/skok

Atrybuty:

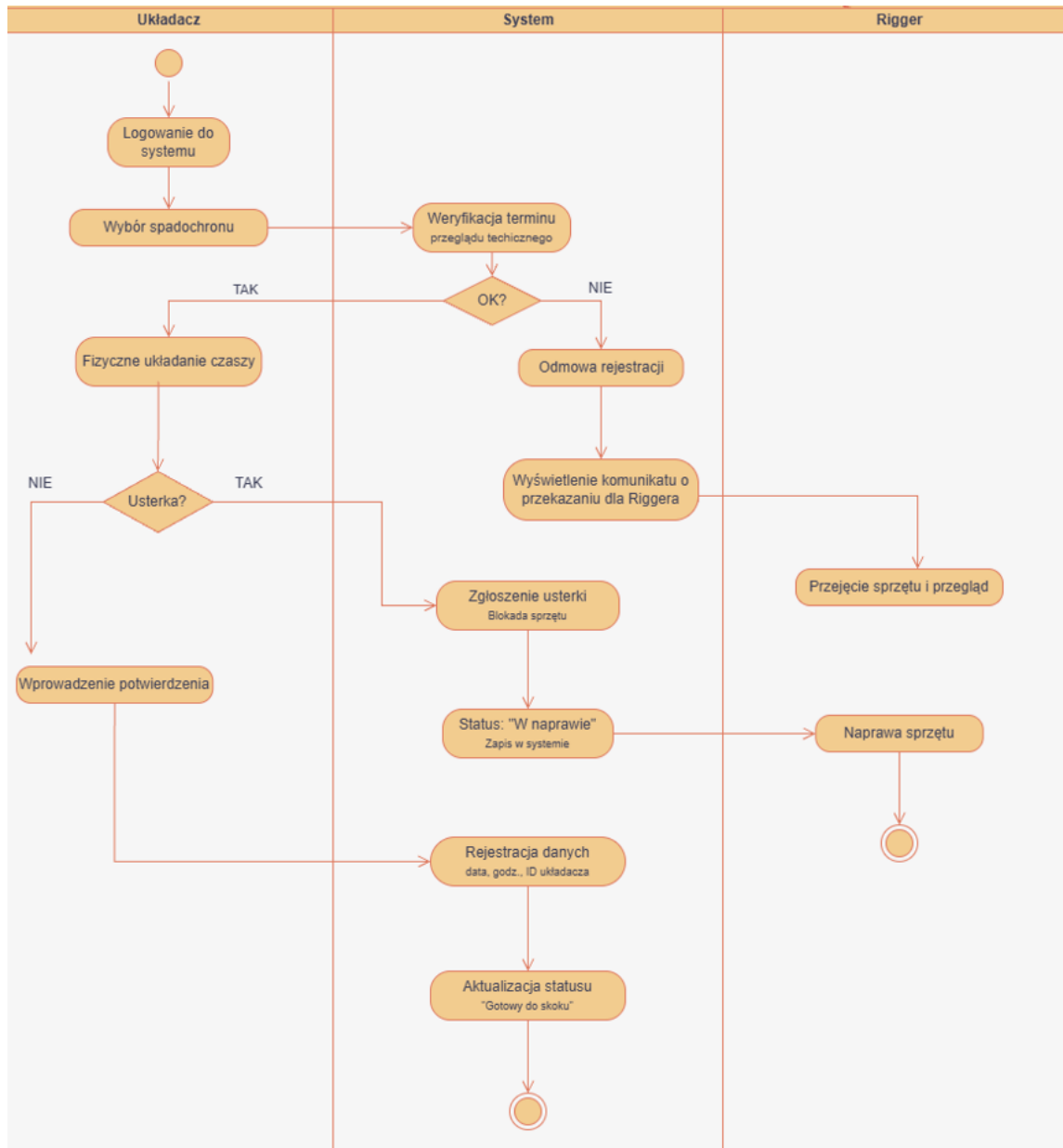
- id: int
- data: Date
- status: StatusWylotu

Metody:

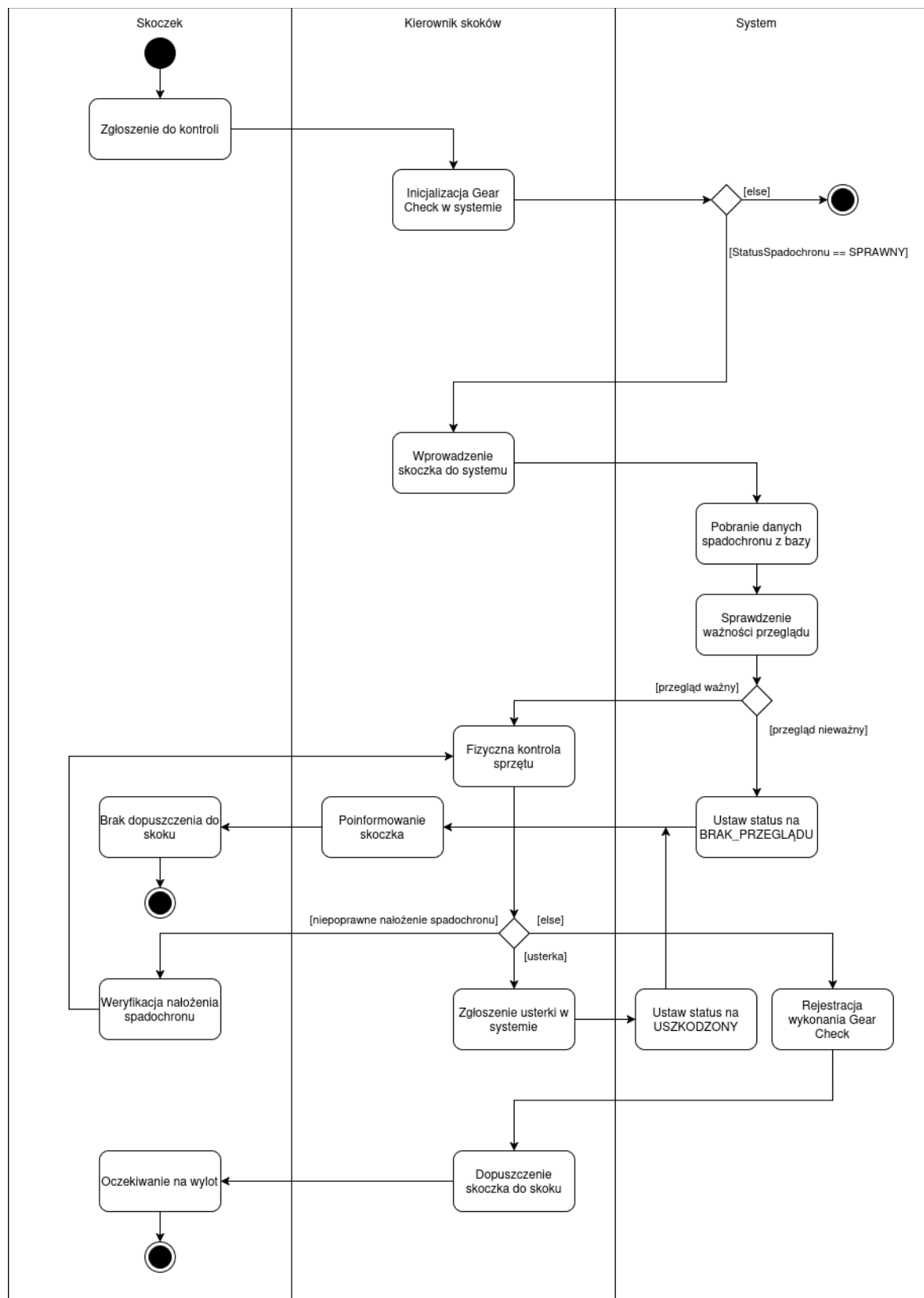
- dodajSkoczka(skoczek: Skoczek): void
- usuńSkoczka(skoczek: Skoczek): void
- zmieńStatus(status: StatusWylotu): void

DIAGRAMY CZYNNOŚCI

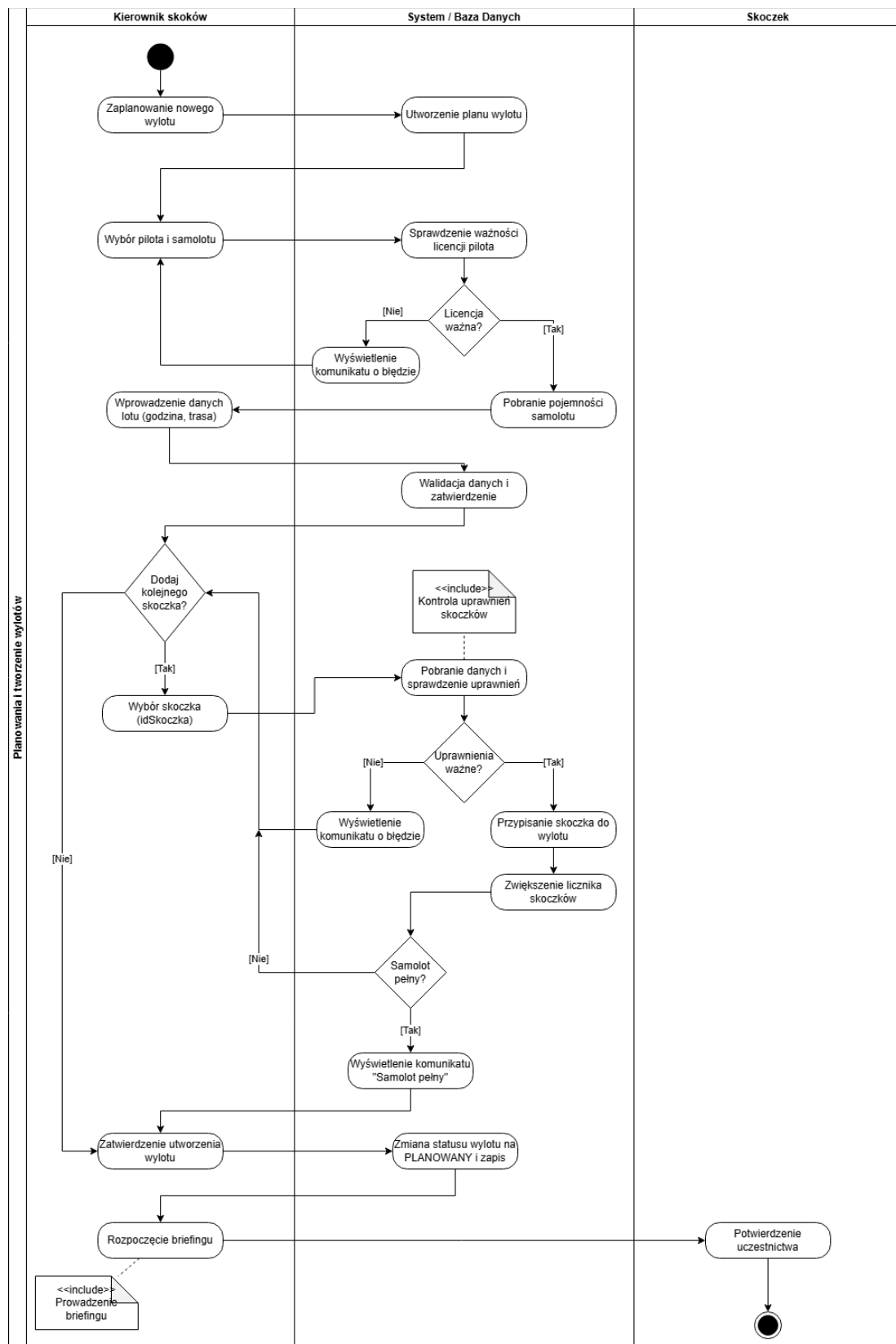
Układanie spadochronu – Sandra Dzieniszewska



Gear Check – Patryk Wojtkielewicz

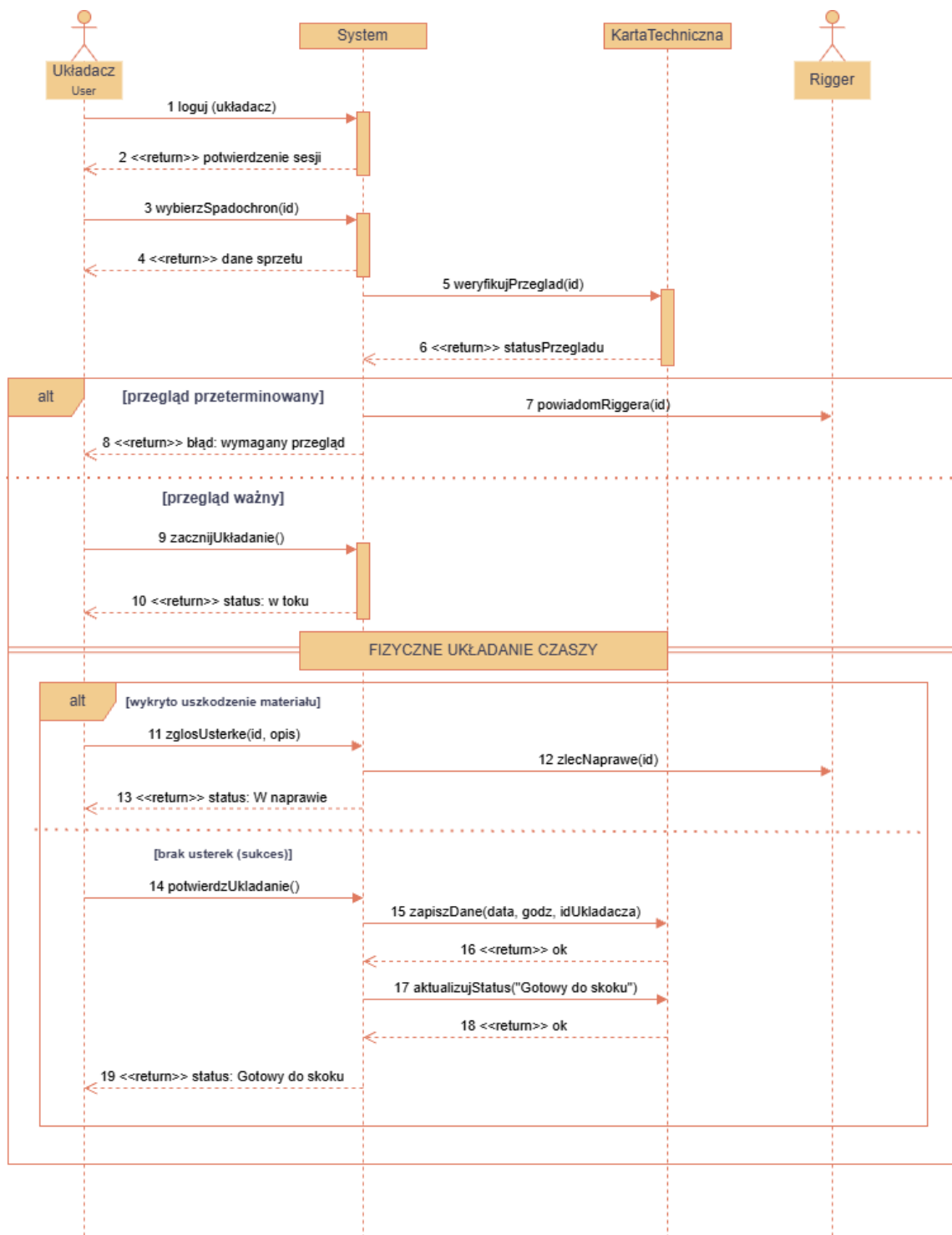


Planowanie i tworzenie wylotów – Hubert Milewski

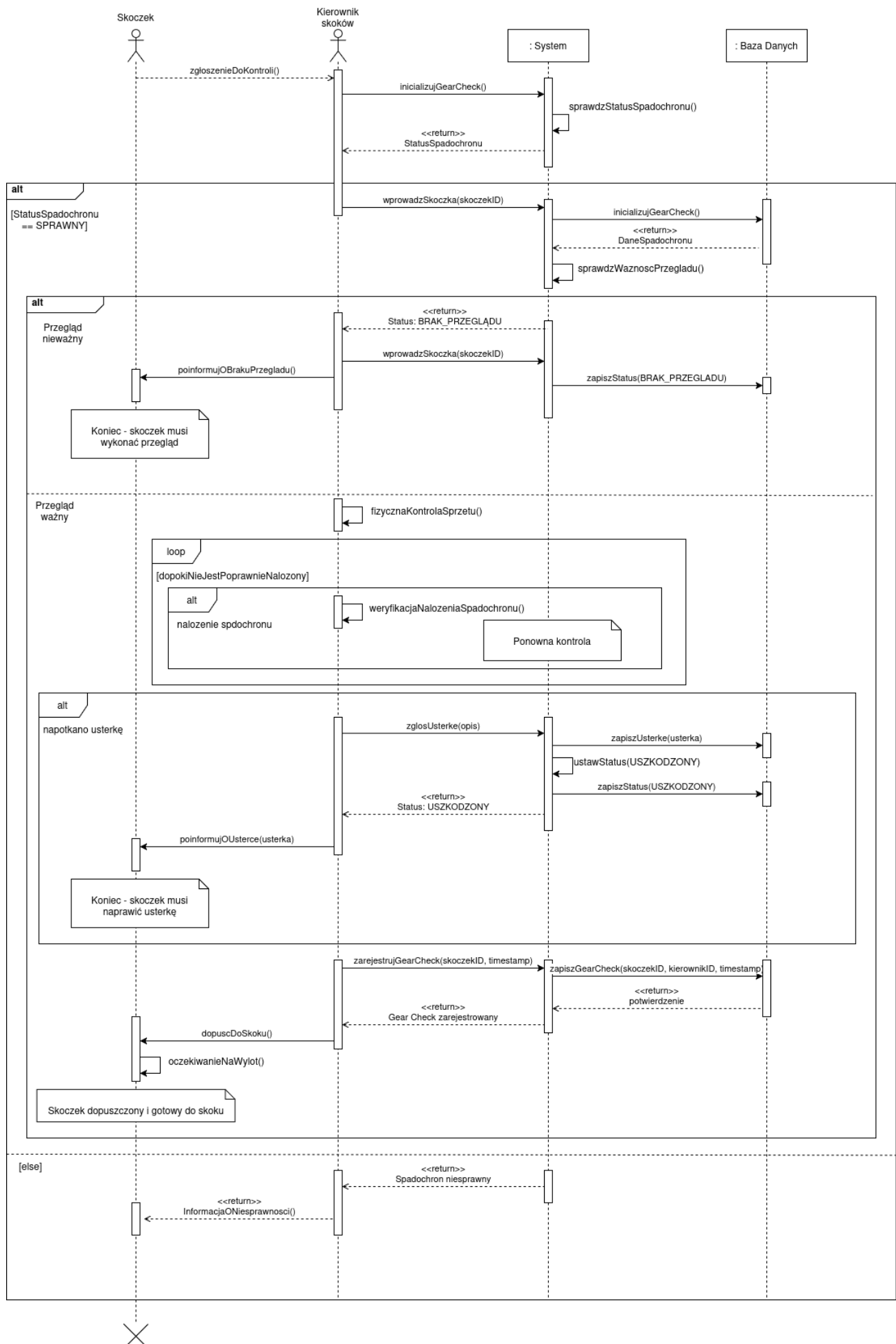


DIAGRAMY PRZEBIEGU

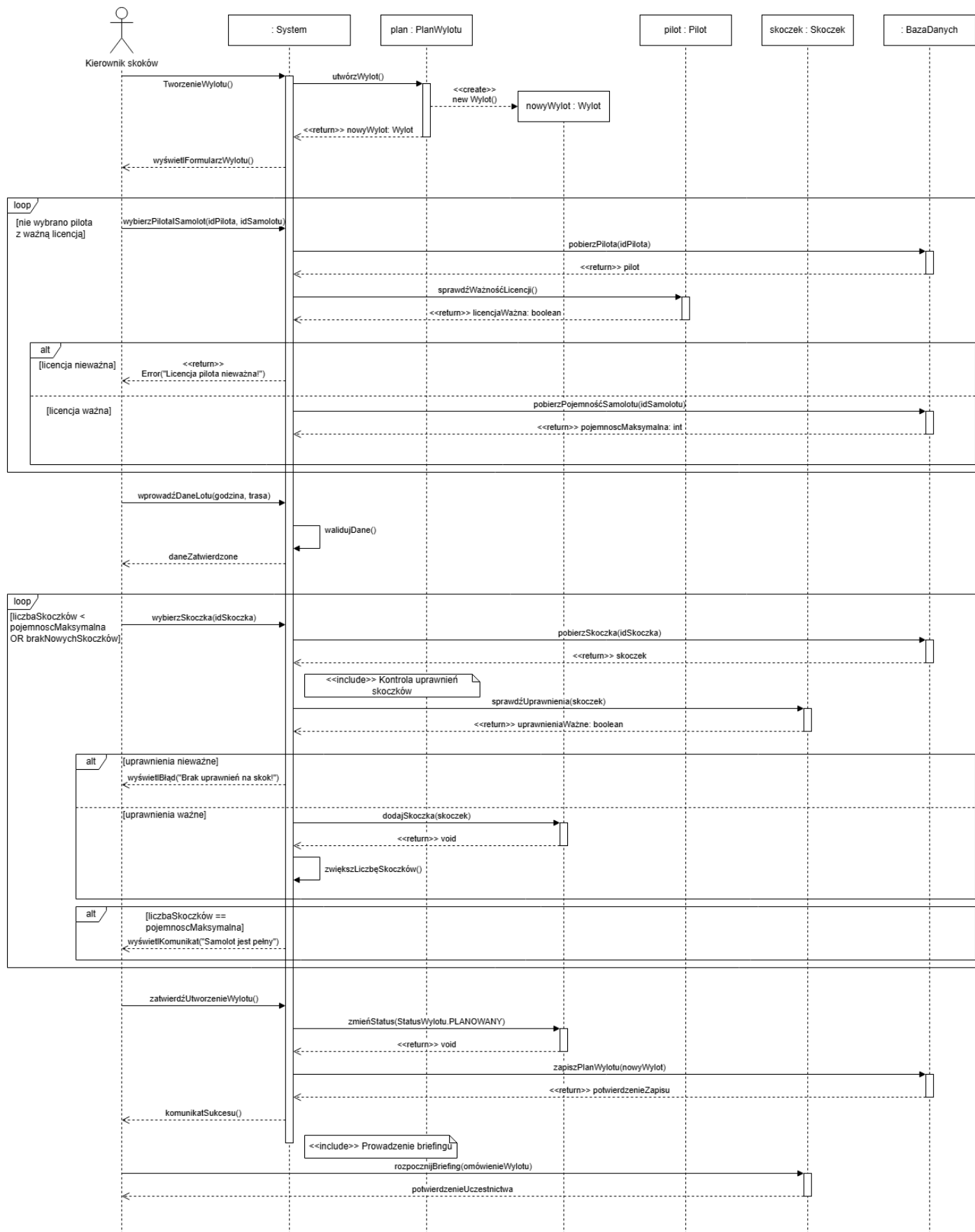
Układanie spadochronu – Sandra Dzieniszewska



Gear Check – Patryk Wojtkielewicz

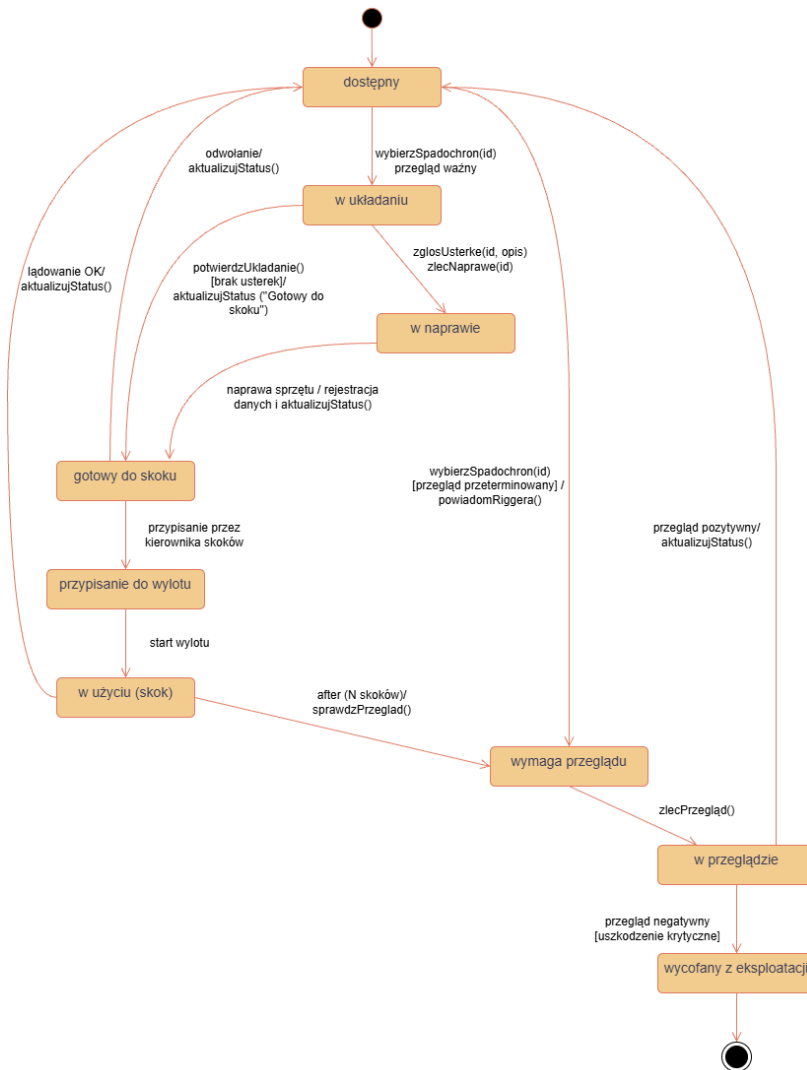


Planowanie i tworzenie wylotów – Hubert Milewski



DIAGRAMY STANÓW

Układanie spadochronu – Sandra Dzieniszewska



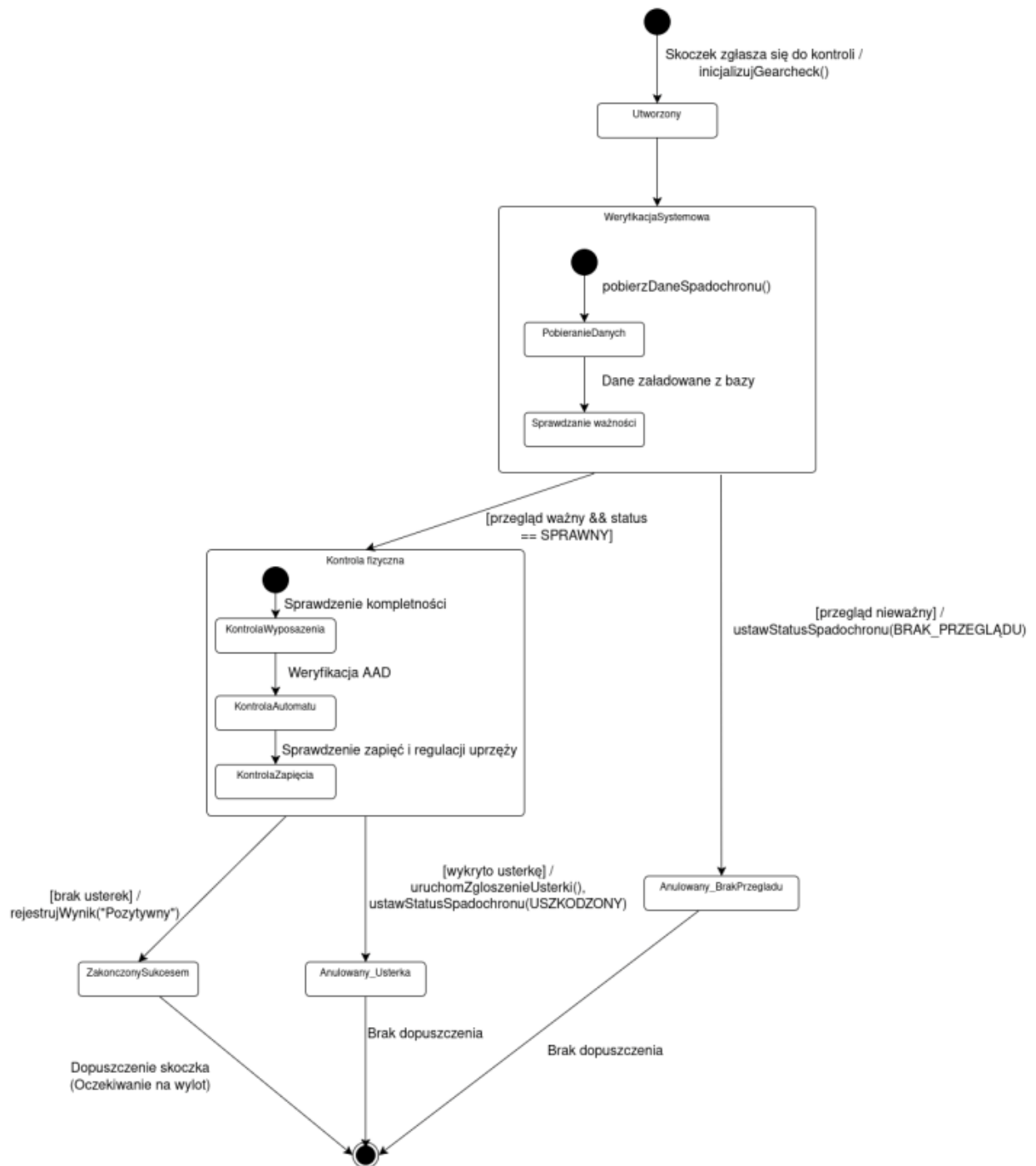
Stany (Blok)

- **dostępny** – Spadochron jest wolny i gotowy do przypisania riggerowi.
- **w układaniu** – Rigger składa/pakuje spadochron do następnego użycia.
- **w naprawie** – Wykryto usterkę; sprzęt przechodzi serwis naprawczy.
- **gotowy do skoku** – Spadochron jest poprawnie spakowany i czeka na skoczka.
- **przypisanie do wylotu** – Kierownik skoków przydzielił spadochron do konkretnego lotu.
- **w użyciu (skok)** – Skoczek aktualnie używa spadochronu podczas lotu/skoku.
- **wymaga przeglądu** – Sprzęt przekroczył czas ważności przeglądu lub limit skoków.
- **w przeglądzie** – Trwa oficjalna inspekcja techniczna spadochronu.
- **wycofany z eksploatacji** – Stan końcowy; spadochron został permanentnie uszkodzony i nie nadaje się do użytku.

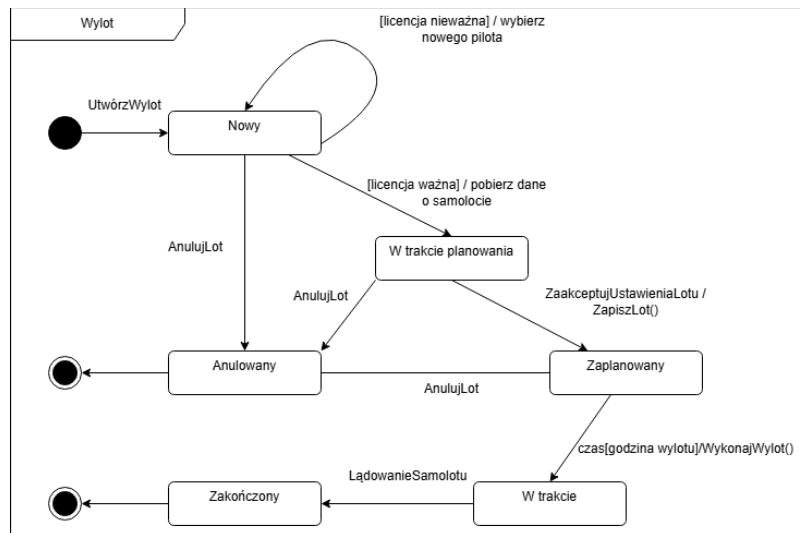
Kluczowe Zdarzenia i Warunki (Przejścia)

- **wybierzSpadochron(id) / przegląd ważny** – Rozpoczęcie układania, jeśli sprzęt ma aktualne badania.
- **potwierdzUkladanie() [brak usterek]** – Pomyślne zakończenie pakowania, zmiana statusu na gotowy.
- **zgłosUsterke(id, opis) / zlecNaprawe(id)** – Przerwanie układania z powodu wykrytej wady i wysłanie do serwisu.
- **naprawa sprzętu / rejestracja danych** – Powrót naprawionego sprzętu bezpośrednio do puli gotowych.
- **odwołanie / aktualizujStatus()** – Anulowanie przygotowania skoku, powrót do stanu gotowości.
- **after (N skoków) / sprawdzPrzegląd()** – Automatyczne skierowanie na przegląd po wykonaniu określonej liczby skoków.
- **wybierzSpadochron(id) [przegląd przeterminowany] / powiadomRiggera()** – Blokada użycia i wymuszenie przeglądu, gdy minęła data ważności.
- **przegląd pozytywny** – Udany serwis, przywrócenie spadochronu jako dostępny.
- **przegląd negatywny [uszkodzenie krytyczne]** – Dyskwalifikacja sprzętu z dalszego użytkowania.

Gear Check – Patryk Wojtkielewicz



Planowanie i tworzenie wylotów – Hubert Milewski



Stany klasy:

- **Nowy:** System prezentuje wstępny formularz lotu i weryfikuje w bazie danych ważność licencji przypisanego pilota
- **W trakcie planowania:** System umożliwia wprowadzanie szczegółów wylotu oraz dodawanie kolejnych skoczków, sprawdzając na bieżąco ich uprawnienia
- **Zaplanowany:** Wylot zostaje zapisany w harmonogramie, a system oczekuje na nadejście wyznaczonej godziny rozpoczęcia lotu
- **W trakcie:** Samolot z załogą wystartował, a system monitoruje przebieg lotu
- **Zakończony:** Samolot bezpiecznie wylądował, a cykl operacyjny wylotu dobiegł końca
- **Anulowany:** Wylot został odwołany przed jego fizycznym startem